机械精度设计与检测基础

复习提纲

一、理解基本概念

- 互换性的概念（及作用）
- 完全与不完全互换
- 公称尺寸
- 实际尺寸
- 偏差
- 误差及公差
- 体外（体内）作用尺寸
- 最大（最小）实体状态和实体尺寸
- 边界

复习提纲

二、掌握国标各种表格的查法（注意表下”注”）。

三、掌握公差带图的绘制及有关计算。

掌握三种配合（即间隙、过渡、过盈配合）与两种基准制（即基轴制、基孔制）的意义、符号、公差带图特点及选用。

复习提纲

四、掌握尺寸公差等级选用与标注。

五、掌握形位公差类别选用与标注，了解形位公差公差带形状。

六、掌握公差原则与公差要求的概念、标注与合格范围判定（包括独立原则、相关原则中的包容原则、最大实体原则及零形位公差）。

复习提纲

七、理解表面精糙度轮廓幅度参数的定义、查表及标注方法。

八、理解普通平键结合的结构和几何参数，极限和配合的概念，掌握其极限与配合的选用，几何公差和表面粗糙度幅度参数选用，键槽剖面图绘制及尺寸和公差标注。

九、理解滚动轴承的基本结构和公差等级，滚动轴承和与其配合的孔轴公差带。掌握滚动轴承与孔、轴配合的精度设计。（确定负荷类型及大小，查表选用与其配合孔轴尺寸公差、几何公差及表面粗糙度幅度参数，并予以标注。）

十、了解齿轮传动的使用要求、理解评定齿轮精度的必检偏差项目的定义，了解评定齿轮精度的可选偏差项目的定义。掌握圆柱齿轮精度的设计。（计算并查表确定齿轮精度等级、必检偏差项目及其允许值，确定最小侧隙和齿厚偏差，公法线长度上、下偏差，齿轮副的精度、齿轮坯的精度。并予以标注）